

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.6

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 6y \quad (*)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 6x \quad (**)$$

Kritieke punten:

$$(*) \quad 3x^2 - 6y = 0$$

$$x^2 = 2y$$

$$y = \frac{x^2}{2}$$

$$(**) \quad 3y^2 - 6x = 0$$

$$y^2 = 2x$$

Wij substitueren $y = \frac{x^2}{2}$ in $y^2 = 2x$:

$$\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 = 2x$$

$$\frac{x^4}{4} = 2x$$

$$x^4 - 8x = 0$$

$$x(x^3 - 8) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x^3 - 8 = 0$$

$$x^3 = 8$$

$$x_2 = 2$$

$$\text{Voor } x = 0: y = \frac{0^2}{2} = 0$$

$$\text{Voor } x = 2: y = \frac{2^2}{2} = 2$$

Kritieke punten: $(0, 0)$ en $(2, 2)$.

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & -6 \\ -6 & 6y \end{vmatrix} = (6x)(6y) - (-6)^2 = 36xy - 36$$

Als $(0,0)$: $H = 36 \cdot 0 \cdot 0 - 36 = -36$

Dus $(0,0)$ is een zadelpunt.

Als $(2,2)$: $H = 36 \cdot 2 \cdot 2 - 36 = 144 - 36 = 108$

Dus $(2,2)$ is een lokaal minimum in:

$$f(2,2) = 2^3 + 2^3 - 6 \cdot 2 \cdot 2 = 8 + 8 - 24 = -8$$

References